

PZ-10 · Prozentuale Veränderung & Wachstumsfaktor

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gib bei jeder Aufgabe den Wachstumsfaktor an, bevor du rechnest.

Aufgabe 1

Ein Wert steigt von 400 auf 442. Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

Aufgabe 2

Ein Wert fällt von 80 auf 48. Um wie viel Prozent ist er gefallen?

Aufgabe 3

Gib den Wachstumsfaktor für eine Zunahme um 5 % an und berechne damit den neuen Wert von 1 000 €.

Aufgabe 4

1 200 € nehmen erst um 20 % zu und dann um 10 % ab. Wie viel Euro sind es am Ende?

Aufgabe 5

Um wie viel Prozent muss ein um 25 % gestiegener Wert wieder fallen, damit er beim Ausgangswert 100 landet? Gib den Prozentsatz an.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

10 500,00 € 10,5 % 25 % 400 % 40 % 1 050,00 € 9,5 % 1 296,00 € 20 % 1 320,00 €

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $p = (442 - 400) : 400 \cdot 100 = 10,5 \%$
2. $p = (80 - 48) : 80 \cdot 100 = 40 \%$
3. $q = 1,05 \cdot 1\,000 = 1\,050 \text{ €}$
4. Faktoren multiplizieren: $1\,200 \cdot 1,2 \cdot 0,9 = 1\,296 \text{ €}$
5. Der neue Grundwert ist 125. Rückgang: $25 : 125 \cdot 100 = 20 \%$